

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

**Nghiên cứu xây dựng đồ thị tri thức tài chính có
trọng số từ tin tức tiếng Việt và dữ liệu giao dịch
cho thị trường chứng khoán Việt Nam**

CHƯƠNG 1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TÌM HIỂU

1.1. Mục tiêu

Qua Phase 1, em muốn trả lời ba câu hỏi cơ bản. Thứ nhất, dữ liệu tin tức và dữ liệu tài chính cần những thực thể nào. Thứ hai, các thực thể đó liên kết với nhau bằng quan hệ nào. Thứ ba, hệ thống cần lưu những trường gì để sau này có thể giải thích vì sao một cổ phiếu được chọn và phản ứng thị trường được tính từ đâu.

- Biểu diễn nguồn tin, bài báo, đoạn bằng chứng và sự kiện được trích xuất.
- Liên kết sự kiện với doanh nghiệp, lãnh đạo, ngành và cổ phiếu.
- Lưu quan sát thị trường của cổ phiếu và chỉ số đối chứng theo ngày giao dịch.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu và định hướng đánh giá

RQ1 – Extraction & Linking: Có thể xây dựng một financial knowledge graph có provenance từ tin tức tiếng Việt với độ chính xác entity linking và event extraction như thế nào? Việc đánh giá bao gồm Evidence span, loại sự kiện/vai trò bắt buộc, entity linking, canonicalization và quan hệ Event–Event theo protocol đã khóa.

RQ2 – Event–Stock inference: Các relation path trong KG có giúp phát hiện các cổ phiếu liên quan ngoài direct mention tốt hơn baseline keyword/co-occurrence hay không?

RQ3 – Weighting và ranking: Trên cùng tập Candidate của KG đầy đủ, so sánh unweighted KG và weighted KG tại inferenceCutoff bằng candidateScore; market reaction chỉ được phân tích hồi cứu sau khi window đóng bằng reactionWeight. Khi nhiều path cùng một Event–Stock, gom candidateScore/reactionWeight bằng max theo quy tắc đã khóa, không cộng lặp CAR. Đánh giá nDCG@5/@10 theo nhãn chuyên gia 0/1/2, Precision@K và ba ablation riêng cho extractionConfidence, linkingConfidence và relationConfidence (mỗi lần chỉ thay một component bằng 1; sourceConfidence luôn giữ 0,5). Nhãn phải độc lập với công thức score để tránh đánh giá vòng tròn. Per-impactType phải chiếu predictions theo route trước aggregation/top-K, không lọc bằng gold sau dự đoán; common universe và nhãn độc lập được khóa trong EVALUATION_PROTOCOL.md.

Evaluation Phase 2 đánh giá RQ1 bằng Evidence span, event type/required roles, entity linking, canonicalization và quan hệ Event–Event theo hai tầng bắt buộc: gán assertion trực tiếp có Evidence, rồi kiểm tra OWL suy luận và graph cuối cùng.

Contradicts đối xứng; metric ngữ nghĩa cuối quy hai chiều về một cặp Event không có thứ tự, tránh đếm lặp. Updates/clarifies/supersedes vẫn có hướng. Universe, NONE và multi-label theo EVALUATION_PROTOCOL.md. RQ2 so sánh keyword/co-occurrence, DIRECT-only và KG bốn đường trên cùng Event/Stock universe và cutoff. RQ3 so sánh unweighted với candidateScore tại inferenceCutoff; reactionWeight chỉ hậu nghiệm. Synthetic không phải kết quả RQ.

Sơ đồ xác định phạm vi ứng dụng V1 hẹp hơn là cổ phiếu ngân hàng thuộc VN30 theo từng thời kỳ. Em xem đây là universe dự kiến cho pilot, không phải bằng chứng đã đánh giá toàn bộ ngân hàng VN30. Demo trong báo cáo chỉ có Candidate TCB và dữ liệu synthetic. Trước final_evaluation, phải khóa Stock universe, benchmarkIndex, exchange/calendar và khoảng thời gian trong run manifest; mọi baseline phải dùng cùng universe và cutoff.

Để tránh lẫn phạm vi luận văn với dữ liệu minh họa, em tách ba mức. Đề tài hướng tới WFKG cho tin tức tiếng Việt và thị trường chứng khoán Việt Nam; ontology giữ mô hình Company/Stock dùng chung, không giới hạn các lớp nghiệp vụ chỉ ở ngân hàng.

1.3. Phạm vi nghiên cứu, ontology và minh họa

CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ ONTOLOGY PHASE 1

Chương này chốt bốn nội dung theo góp ý: tách Candidate/Reaction; thống nhất property; quan hệ có hiệu lực thời gian; Event chuẩn hóa và xử lý thông tin trùng/cập nhật. Các công thức thực nghiệm và triển khai thuật toán thuộc Phase 2.

2.1. Phạm vi và cấu trúc mô hình

Ontology gồm 22 lớp: 18 lớp nghiệp vụ và 4 lớp biểu diễn quan hệ theo thời gian. Bank là lớp con của Company. Tên thống nhất là WFKG; namespace wfk: <https://example.org/wfk/v1#>. Trong gói này, ontology_v1.0.ttl và shapes_v1.0.ttl là nguồn chuẩn về schema; bảng trong báo cáo được rà theo các contract đó. Gói có tools/audit_schema_diagram.py và tools/README.md để kiểm tra chỉ đọc sự nhất quán của phụ lục Draw.io với TTL/SHACL. Công cụ không tự sửa hoặc dựng lại bảng, báo cáo hay sơ đồ. Phiên bản contract hiện hành là 1.0.4; giữ nguyên tên ontology_v1.0.ttl và shapes_v1.0.ttl, namespace và 22 lớp. Phiên bản tăng để không gán quy tắc mới cho kết quả snapshot cũ.

Nhóm	Lớp	Vai trò
Tin tức	NewsSource, NewsArticle, Evidence	Nguồn tin, nội dung bài báo và đoạn văn làm bằng chứng.
Sự kiện	Event, GovernmentOrganization	Sự kiện chuẩn hóa và cơ quan ban hành/liên quan.
Chủ thể	Company, Bank, CorporateLeader, CompanyAlias	Doanh nghiệp, ngân hàng, cá nhân lãnh đạo và tên gọi phục vụ linking.
Phân loại	Industry, IndustryGroup	Ngành và nhóm ngành.
Tài chính	FinancialMetric	Chỉ tiêu theo kỳ, có nguồn và thời điểm khả dụng.
Thị trường	Stock, MarketObservation, MarketIndex, MarketIndexObservation	Cổ phiếu, chỉ số và quan sát theo ngày giao dịch.
Event–Stock	EventStockCandidate, EventStockReaction	Ứng viên suy ra và kết quả phản ứng thị trường quan sát được.
Quan hệ thời gian	LeadershipPosition, SubsidiaryRelation, IndexMembership, IndustryExposure	Quan hệ có hiệu lực, kỳ/phiên bản dữ liệu và provenance.

2.1.1. Luồng tin tức, Candidate và Reaction

NewsArticle publishedBy NewsSource; Evidence extractedFrom NewsArticle và supports Event; NewsArticle reports Event. reports là quan hệ nhiều–nhiều: nhiều bài có thể cùng đưa tin một Event, và một bài có thể đưa tin nhiều Event.

Event hasEventStockCandidate EventStockCandidate; Candidate forEvent Event và candidateStock Stock. Khi đủ dữ liệu, Candidate hasReaction EventStockReaction; Reaction onCandidate Candidate. hasEventStockCandidate/forEvent và hasReaction/onCandidate là hai cặp quan hệ nghịch đảo, phải nhất quán khi được lưu hoặc suy ra.

Candidate biểu diễn sự liên quan theo đường tri thức, độc lập với việc giá có phản ứng hay không. Reaction là kết quả quan sát sau khi đủ dữ liệu; không chứng minh Event là nguyên nhân làm giá thay đổi.

2.1.2. Bốn loại đường liên hệ của baseline

impactType	Đường nghiệp vụ	Điều kiện
DIRECT	Event → Company → Stock	Event liên quan trực tiếp doanh nghiệp có Stock.
INDIRECT_IND USTRY	Event → Industry ← IndustryExposure ← Bank → Stock	Bank có exposure hợp lệ đối với ngành. Ngành có thể được liên kết từ nội dung Event hoặc thực thể liên quan với bằng chứng tại cutoff.
INDIRECT_SUB SIDIARY	Event → Company con → SubsidiaryRelation → Company mẹ → Stock	Quan hệ công ty con–mẹ còn hiệu lực và đã khả dụng tại cutoff. Baseline chốt chiều từ công ty con tới cổ phiếu công ty mẹ.
INDIRECT_LEA DERSHIP	Event → CorporateLeader → LeadershipPosition → Company → Stock	Nhiệm kỳ đúng tại cutoff, không dùng chức vụ hiện tại để suy luận cho quá khứ.

Các tình huống ngành, chính sách và doanh nghiệp đều phải đi qua quy tắc liên kết được định phiên bản; không tự coi các doanh nghiệp cùng ngành là có exposure bằng nhau. Các mở rộng đường liên hệ được đánh giá ở Phase 2. Trong baseline 1.0.4, relationPath là mã route ổn định và phải bằng impactType; các mũi tên trong bảng chỉ mô tả topology. Không lưu chuỗi URI/property/phiên bản quan hệ vào relationPath; candidateReason giải thích việc chọn Candidate, còn các quan hệ và provenance được biểu diễn bằng liên kết RDF và relation node tương ứng.

2.1.3. Quy ước thống nhất property

Thực thể	Bộ trường thống nhất	Quy ước
FinancialMetric	metricValue, periodEnd, periodType; periodStart tùy chọn	Không dùng value/period như tên thay thế; kỳ báo cáo khác thời gian khả dụng.
MarketObservation	adjustedClose, volume, returnValue	Baseline lưu adjustedClose để tính lại return; MarketIndexObservation cũng phải có close/adjustedClose, cả hai lớp có availableAt và sourceReference.
CorporateLeader	personId, fullName	positionTitle thuộc LeadershipPosition, không đặt trực tiếp trên cá nhân.
CompanyAlias	aliasName, aliasType	Chuỗi TCB có thể là alias phục vụ linking. Company và Stock luôn là hai thực thể riêng.
IndustryExposure	exposureRatio, exposureStrength, periodEnd, periodType và temporal provenance	Entity nghiệp vụ bình thường; không dùng rdf:Statement hoặc rdf:subject/predicate/object.
EventStockCandidate	expectedDirection, relationStrength, confidence components, confidenceScore, candidateScore	Candidate score dùng tại inferenceCutoff; không chứa market reaction tương lai.

2.2. Danh mục property theo từng lớp

Mỗi dòng mô tả property theo ngữ cảnh lớp, kiểu/lớp đích và số lượng giá trị của baseline. 1: bắt buộc đúng một; 0..1: tùy chọn tối đa một; 0..*: nhiều giá trị tùy chọn; 1..*: ít nhất một. Đây là ràng buộc dữ liệu dự kiến cho SHACL, không đồng nhất với giả định thế giới đóng của OWL. Property dùng chung có thể xuất hiện ở nhiều lớp; không khai báo nhiều rdfs:domain riêng lẻ để diễn đạt phép hợp lớp.

2.2.1. NewsSource – Nguồn tin

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
sourceId	xsd:string	1	Mã định danh duy nhất của nguồn tin.
sourceName	xsd:string	1	Tên hiển thị của nguồn tin.
sourceType	xsd:string	0..1	Loại nguồn, ví dụ báo tài chính hoặc nguồn công bố chính thức.
reliabilityScore	xsd:decimal	1	Điểm tin cậy của nguồn trong khoảng [0,1].

2.2.2. NewsArticle – Bài báo tài chính

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
articleId	xsd:string	1	Mã định danh của bài báo.
title	xsd:string	1	Tiêu đề bài báo.
url	IRI (tài nguyên nguồn)	1	Đường dẫn đến bài báo gốc.
publishedAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm nguồn công bố bài báo.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
publishedBy	NewsSource	1	Liên kết bài báo với nguồn đã xuất bản bài.
reports	Event	0..*	Bài raw/staging có thể chưa có Event. Chỉ bản ghi curated sau relevance/extraction gate mới được dùng để sinh Candidate; curated profile yêu cầu ít nhất một Event.

2.2.3. Evidence – Bằng chứng văn bản

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
evidenceId	xsd:string	1	Mã định danh của đoạn bằng chứng.
evidenceText	xsd:string	1	Nội dung văn bản được dùng để hỗ trợ sự kiện.
startOffset	xsd:integer	0..1	Vị trí ký tự bắt đầu của bằng chứng trong văn bản nguồn.
endOffset	xsd:integer	0..1	Vị trí ký tự kết thúc của bằng chứng trong văn bản nguồn.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm Evidence đủ điều kiện sử dụng; không sớm hơn availableAt của bài báo nguồn.
extractedFrom	NewsArticle	1	Bài báo mà bằng chứng được trích xuất từ đó.
supports	Event	1..*	Sự kiện được đoạn bằng chứng hỗ trợ.

startOffset và endOffset cùng có hoặc cùng vắng mặt; khi có phải thỏa $0 \leq \text{startOffset} < \text{endOffset}$ và trỏ đúng phiên bản văn bản nguồn. Nguồn và thời điểm khả dụng phải được truy vết qua extractedFrom.

2.2.4. Event – Sự kiện tài chính chuẩn hóa

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
eventId	xsd:string	1	Mã định danh của sự kiện.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
canonicalKey	xsd:string	1	Khóa nghiệp vụ nhận diện một Event chuẩn hóa; không phụ thuộc articleId hoặc số bài báo. Quy tắc nhận diện ở mục 2.5.
eventType	xsd:string	1	Loại sự kiện tài chính, ví dụ EARNINGS hoặc M&A negotiation.
description	xsd:string	1	Mô tả ngắn nội dung sự kiện.
occurredAt	xsd:dateTime	0..1	Thời điểm sự kiện xảy ra hoặc được ghi nhận theo quy ước dữ liệu.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm sớm nhất có Evidence khả dụng hỗ trợ đúng thông tin của Event này; không thay bằng occurredAt.
effectiveTradingDate	xsd:date	1	Phiên giao dịch đầu tiên đủ điều kiện để đánh giá phản ứng sau khi thông tin sẵn sàng.
severityScore	xsd:decimal	0..1	Điểm mức độ nghiêm trọng hoặc đáng chú ý của sự kiện.
involves	Thực thể tài chính	0..*	Quan hệ tổng quát biểu diễn sự kiện liên quan đến một thực thể; là super-property của involvesCompany và involvesLeader.
involvesCompany	Company	0..*	Doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến sự kiện.
involvesLeader	CorporateLeader	0..*	Lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến sự kiện.
relatedToIndustry	Industry	0..*	Ngành kinh tế có liên quan đến sự kiện.
issuedBy	GovernmentOrganization	0..*	Cơ quan nhà nước ban hành hoặc phát hành sự kiện/quyết định.
referencesMetric	FinancialMetric	0..*	Chỉ tiêu tài chính được sự kiện đề cập.
relatedEvent	Event	0..*	Quan hệ tổng quát Event–Event; các quan hệ cụ thể ở mục 2.5 là thuộc tính con.
clarifies	Event	0..*	Event làm rõ trở tới Event được làm rõ; không mặc nhiên thay thế toàn bộ thông tin trước.
updates	Event	0..*	Event chứa diễn biến/thông tin mới trở tới Event được cập nhật.
contradicts	Event	0..*	Hai Event chứa thông tin mâu thuẫn trong cùng bối cảnh; quan hệ đối xứng, không tự quyết định bên nào đúng. Lưu mới→cũ để truy vết; metric ngữ nghĩa cuối dùng một cặp không có thứ tự.
supersedes	Event	0..*	Event mới trở tới Event mà thông tin của nó thay thế; vẫn giữ dữ liệu lịch sử.
hasEventStockCandidate	EventStockCandidate	0..*	Ứng viên Event–Stock được suy ra cho sự kiện.

Event phải có ít nhất một Evidence hỗ trợ qua chiều nghịch của supports và ít nhất một NewsArticle reports. occurredAt có thể chưa biết; không tự gán bằng

publishedAt. Các quan hệ thuộc nhóm involves là tùy loại sự kiện, không yêu cầu mọi Event phải có đủ Company, Leader, Industry và GovernmentOrganization.

2.2.5. GovernmentOrganization – Cơ quan nhà nước

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
organizationId	xsd:string	1	Mã định danh của cơ quan nhà nước.
organizationName	xsd:string	1	Tên đầy đủ của cơ quan nhà nước.

2.2.6. CorporateLeader – Lãnh đạo doanh nghiệp

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
personId	xsd:string	1	Mã định danh của cá nhân.
fullName	xsd:string	1	Họ tên đầy đủ của lãnh đạo.
hasLeadershipPosition	LeadershipPosition	0..*	Các node nhiệm kỳ của CorporateLeader; phải xét phiên bản, hiệu lực và availableAt.

2.2.7. Company – Doanh nghiệp

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
companyId	xsd:string	1	Mã định danh của doanh nghiệp.
fullName	xsd:string	1	Tên đầy đủ của doanh nghiệp.
shortName	xsd:string	0..1	Tên viết tắt hoặc tên giao dịch ngắn.
companyType	xsd:string	1	Phân loại doanh nghiệp, ví dụ BANK, SUBSIDIARY hoặc NON_BANK.
hasAlias	CompanyAlias	0..*	Danh sách tên gọi khác của doanh nghiệp.
hasStock	Stock	0..*	Cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành.
belongsToIndustry	Industry	0..*	Ngành hoạt động của doanh nghiệp.
hasFinancialMetric	FinancialMetric	0..*	Chỉ tiêu tài chính thuộc về doanh nghiệp.
hasSubsidiaryRelation	SubsidiaryRelation	0..*	Các node quan hệ trong đó Company này là parentCompany (công ty mẹ). SubsidiaryRelation trở lại mẹ bằng parentCompany và xác định công ty con bằng subsidiaryCompany.

2.2.8. Bank – Ngân hàng

Bank kế thừa các property của Company, đồng thời có hasIndustryExposure. Bảng này chỉ liệt kê property bổ sung.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
hasIndustryExposure	IndustryExposure	0..*	Quan hệ Bank–Industry theo reporting period; chọn bản mới nhất đã available tại cutoff và áp dụng staleness rule. Không mặc định validFrom/validTo như nhiệm kỳ lãnh đạo.

2.2.9. CompanyAlias – Tên gọi thay thế

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
aliasId	xsd:string	1	Mã định danh của tên gọi khác.
aliasName	xsd:string	1	Chuỗi tên gọi dùng cho entity linking, có thể gồm Techcombank hoặc TCB; không đồng nhất Company với Stock.
aliasType	xsd:string	0..1	SHORT_NAME, TICKER hoặc OFFICIAL_NAME; TICKER là loại chuỗi alias, không phải kiểu của thực thể Company.

2.2.10. Stock – Cổ phiếu

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
stockId	xsd:string	1	Mã định danh nội bộ của cổ phiếu.
tickerSymbol	xsd:string	1	Mã chứng khoán giao dịch trên sàn.
exchange	xsd:string	1	Sàn giao dịch, ví dụ HOSE, HNX hoặc UPCOM.
hasIndexMembership	IndexMembership	0..*	Các node membership của Stock; phải xét phiên bản và hiệu lực.
hasMarketObservation	MarketObservation	0..*	Các quan sát giá và lợi suất của cổ phiếu theo phiên.

2.2.11. Industry – Ngành

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
industryId	xsd:string	1	Mã định danh của ngành.
industryCode	xsd:string	0..1	Mã phân loại ngành.
industryName	xsd:string	1	Tên ngành.
taxonomyName	xsd:string	0..1	Tên hệ thống phân loại ngành được sử dụng.
belongsToGroup	IndustryGroup	1	Nhóm ngành cấp cao chứa ngành này.

2.2.12. IndustryGroup – Nhóm ngành

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
industryGroupId	xsd:string	1	Mã định danh của nhóm ngành.
industryGroupName	xsd:string	1	Tên nhóm ngành.
taxonomyName	xsd:string	0..1	Tên hệ thống phân loại ngành được sử dụng.

2.2.13. FinancialMetric – Chỉ tiêu tài chính

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
metricId	xsd:string	1	Mã định danh của chỉ tiêu tài chính.
metricType	xsd:string	1	Loại chỉ tiêu, ví dụ PROFIT_GROWTH hoặc POTENTIAL_TRANSACTION_VALUE.
metricValue	xsd:decimal	1	Giá trị số của chỉ tiêu.
unit	xsd:string	1	Đơn vị đo của chỉ tiêu.
periodStart	xsd:date	0..1	Ngày đầu kỳ báo cáo, tùy chọn; không thay cho validFrom.
periodEnd	xsd:date	1	Ngày kết thúc kỳ báo cáo; không phải thời điểm thông tin được công bố hoặc khả dụng.
periodType	xsd:string	1	Loại kỳ: DAY, MONTH, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR hoặc TRAILING_TWELVE_MONTHS.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.

2.2.14. MarketObservation – Quan sát cổ phiếu

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
observationId	xsd:string	1	Mã định danh của quan sát thị trường.
tradingDate	xsd:date	1	Ngày giao dịch của quan sát.
adjustedClose	xsd:decimal	1	Giá đóng cửa điều chỉnh lớn hơn 0; giữ giá cùng nguồn/phần bản để tính lại lợi suất, không chỉ lưu return cache.
volume	xsd:decimal	1	Khối lượng giao dịch trong phiên.
returnValue	xsd:decimal	1	Lợi suất của cổ phiếu trong phiên, lưu ở dạng thập phân.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.

2.2.15. MarketIndex – Chỉ số thị trường

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
indexId	xsd:string	1	Mã định danh nội bộ của chỉ số.
indexCode	xsd:string	1	Mã chỉ số, ví dụ VN30 hoặc VNINDEX.
indexName	xsd:string	1	Tên đầy đủ của chỉ số thị trường.
hasIndexObservation	MarketIndexObservation	0..*	Các quan sát của chỉ số theo phiên giao dịch.

2.2.16. MarketIndexObservation – Quan sát chỉ số

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
observationId	xsd:string	1	Mã định danh của quan sát thị trường.
tradingDate	xsd:date	1	Ngày giao dịch của quan sát.
returnValue	xsd:decimal	1	Lợi suất benchmark được lưu để truy vấn nhanh nhưng không thay thế close/adjustedClose provenance.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.
adjustedClose	xsd:decimal	1	Giá đóng cửa điều chỉnh lớn hơn 0; giữ giá cùng nguồn/phiên bản để tính lại lợi suất, không chỉ lưu return cache.

2.2.17. EventStockCandidate – Ứng viên Event–Stock

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
candidateId	xsd:string	1	Mã định danh của Candidate.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
impactType	xsd:string	1	DIRECT, INDIRECT_INDUSTRY, INDIRECT_SUBSIDIARY hoặc INDIRECT_LEADERSHIP.
relationPath	xsd:string	1	Mã route ổn định: DIRECT, INDIRECT_INDUSTRY, INDIRECT_SUBSIDIARY hoặc INDIRECT_LEADERSHIP; baseline yêu cầu relationPath = impactType. Đường nghiệp vụ được biểu diễn bằng các liên kết RDF/relation node và giải thích trong candidateReason, không tuân tự hóa URI/property vào trường này.
candidateReason	xsd:string	1	Giải thích vì sao đường liên kết đủ điều kiện sinh Candidate tại inferenceCutoff.
expectedDirection	xsd:string	1	Chiều kỳ vọng trên Candidate: POSITIVE, NEGATIVE, NEUTRAL hoặc UNKNOWN; không lấy từ giá sau sự kiện.
relationStrength	xsd:decimal	1	Baseline: DIRECT=1; INDIRECT_INDUSTRY=0,5; INDIRECT_SUBSIDIARY=0,5; INDIRECT_LEADERSHIP=0,5. Đây là heuristic độc lập market reaction. Biên thể industry dùng $exposureStrength = exposureRatio$ đã chuẩn hóa trên cùng tập exposure hợp lệ.
confidenceScore	xsd:decimal	1	Tổng hợp từ sourceConfidence, extractionConfidence, linkingConfidence và relationConfidence; trong baseline Phase 1, sourceConfidence = 0,5 cho mọi nguồn hỗ trợ, không lấy maximum reliabilityScore và không dùng khác biệt chất lượng nguồn để thay đổi logic Event; freeze tại inferenceCutoff.
candidateStatus	xsd:string	1	GENERATED, VALIDATED, REJECTED, PENDING_MARKET_WINDOW hoặc REACTION_READY; ý nghĩa và điều kiện ở mục 2.3.
inferenceCutoff	xsd:dateTime	1	Baseline 1.0.4 khóa inferenceCutoff = Event.availableAt, trước opening day 0. Chỉ dùng Evidence, dữ liệu và phiên bản quan hệ đã khả dụng tại mốc này. generatedAt có thể muộn hơn khi replay, nhưng không được lấy thêm thông tin sau cutoff.
generatedAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm thực thi sinh Candidate. Tách khỏi inferenceCutoff của dữ liệu được phép dùng.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
methodVersion	xsd:string	1	Phiên bản quy tắc sinh Candidate và chấm confidence/relationStrength.
forEvent	Event	1	Event của Candidate; quan hệ nghịch đảo của hasEventStockCandidate.
candidateStock	Stock	1	Một Stock được chọn theo relationPath của Candidate.
hasReaction	EventStockReaction	0..*	Các kết quả Reaction thuộc Candidate, chỉ tồn tại sau khi đủ dữ liệu và kiểm tra hợp lệ.
sourceConfidence	xsd:decimal	1	Điểm nguồn hỗ trợ tại cutoff; trong Phase 1 luôn cố định sourceConfidence = 0,5 cho mọi source/reality source đủ điều kiện. Không cộng dồn nhiều bài cùng source; đánh giá/calibration source là future extension được định phiên bản trong SCORING_SPEC.md.
extractionConfidence	xsd:decimal	1	Maximum điểm Evidence đủ điều kiện tại cutoff và hỗ trợ đầy đủ required roles; tie-break Evidence URI tăng dần. Nếu chỉ có điểm theo role thì lấy minimum cho một assignment. Thiếu calibration dùng fallback 0,5 có provenance; thiếu required role thì loại. Freeze Evidence được chọn và điểm gốc; không cộng điểm nhiều bài.
linkingConfidence	xsd:decimal	1	Minimum confidence của quyết định linking bắt buộc: entity được trích xuất lấy từ cùng complete Evidence assignment đã chọn; endpoint suy ra từ route lấy từ registry/fact đủ điều kiện tại cutoff. Không chọn Evidence khác chỉ để tăng linker score. Bảng đầu vào bốn route ở SCORING_SPEC.md.
relationConfidence	xsd:decimal	1	Minimum required path-link confidence; Event–Company dùng required-role assignment score của Evidence đã chọn. Company–Stock curated registry dùng 1, automatic mapping dùng calibrated score hoặc fallback 0,5 có provenance. Không gán định các component độc lập.
candidateScore	xsd:decimal	1	$\text{candidateScore} = \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$; chỉ dùng tại inference time, không dùng market reaction.

2.2.18. EventStockReaction – Phản ứng Event–Stock

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
reactionId	xsd:string	1	Mã định danh của Reaction.
windowStartOffset	xsd:integer	1	Độ lệch phiên đầu so với effectiveTradingDate; tính theo ngày giao dịch, không theo ngày lịch.
windowEndOffset	xsd:integer	1	Độ lệch phiên cuối; không nhỏ hơn windowStartOffset.
abnormalReturn	xsd:decimal	1	AR tại phiên 0 so với benchmark. Công thức cụ thể được nhận diện bởi methodVersion ở Phase 2.
cumulativeAbnormalReturn	xsd:decimal	1	CAR trên cửa sổ [windowStartOffset, windowEndOffset]; không ngầm giả định CAR bằng AR.
marketReactionDirection	xsd:string	1	Chiều phản ứng quan sát POSITIVE, NEGATIVE hoặc NEUTRAL theo phương pháp đã định phiên bản.
impactScore	xsd:decimal	1	Điểm chuẩn hóa mô tả cường độ phản ứng; không phải xác suất.
reactionWeight	xsd:decimal	1	$\text{reactionWeight} = \text{impactScore} \times \text{Candidate.confidenceScore} \times \text{Candidate.relationStrength}$; chỉ tính sau khi event window đóng.
signedWeight	xsd:decimal	1	Trọng số có dấu theo marketReactionDirection, trong [-1,1].
methodVersion	xsd:string	1	Phiên bản phương pháp event study, chuẩn hóa impactScore và tính trọng số.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm kết quả Reaction sẵn sàng; không sớm hơn Candidate và mọi quan sát được dùng.
onCandidate	EventStockCandidate	1	Một Candidate mà Reaction đánh giá; nghịch đảo của hasReaction.
benchmarkIndex	MarketIndex	1	Chỉ số thị trường dùng làm benchmark.
derivedFromObservation	MarketObservation	1..*	Quan sát cổ phiếu dùng để tính Reaction.
derivedFromIndexObservation	MarketIndexObservation	1..*	Toàn bộ quan sát benchmark trong window và phiên trước ngày đầu window, đủ adjustedClose để tính lại lợi suất.

2.2.19. LeadershipPosition – Nhiệm kỳ lãnh đạo

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
positionTitle	xsd:string	1	Chức danh thuộc nhiệm kỳ LeadershipPosition tại một Company, không thuộc trực tiếp CorporateLeader.
validFrom	xsd:date	1	Ngày bắt đầu hiệu lực; bắt buộc có căn cứ nguồn. Không tự điền ngày giả khi chưa biết.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
validTo	xsd:date	0..1	Ngày cuối cùng còn hiệu lực, tính bao gồm. Để trống khi chưa biết ngày kết thúc theo phiên bản dữ liệu đang xét.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.
relationConfidence	xsd:decimal	1	Độ tin cậy của path hoặc phiên bản quan hệ trong [0,1]. Property dùng chung không có domain chỉ riêng Candidate.
dataQualityFlag	xsd:string	1	Cờ chất lượng dữ liệu, ví dụ REPORTED, ESTIMATED hoặc INCOMPLETE; không thay thế điểm confidence.
positionHolder	CorporateLeader	1	CorporateLeader giữ chức vụ trong nhiệm kỳ này.
positionAtCompany	Company	1	Company nơi nhiệm kỳ có hiệu lực.

URI của node nhận diện một phiên bản quan hệ có nguồn. Quy tắc chọn phiên bản và hiệu lực được chốt ở mục 2.4; không ghi đề phiên bản đã dùng trong kết quả lịch sử.

2.2.20. SubsidiaryRelation – Quan hệ công ty con–công ty mẹ

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
validFrom	xsd:date	1	Ngày bắt đầu hiệu lực; bắt buộc có căn cứ nguồn. Không tự điền ngày giả khi chưa biết.
validTo	xsd:date	0..1	Ngày cuối cùng còn hiệu lực, tính bao gồm. Để trống khi chưa biết ngày kết thúc theo phiên bản dữ liệu đang xét.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.
relationConfidence	xsd:decimal	1	Độ tin cậy của path hoặc phiên bản quan hệ trong [0,1]. Property dùng chung không có domain chỉ riêng Candidate.

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
dataQualityFlag	xsd:string	1	Cờ chất lượng dữ liệu, ví dụ REPORTED, ESTIMATED hoặc INCOMPLETE; không thay thế điểm confidence.
subsidiaryCompany	Company	1	Company đóng vai trò công ty con trong quan hệ.
parentCompany	Company	1	Company đóng vai trò công ty mẹ; khác với subsidiaryCompany.

URI của node nhận diện một phiên bản quan hệ có nguồn. Quy tắc chọn phiên bản và hiệu lực được chốt ở mục 2.4; không ghi đề phiên bản đã dùng trong kết quả lịch sử.

2.2.21. IndexMembership – Tư cách thành viên chỉ số

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
validFrom	xsd:date	1	Ngày bắt đầu hiệu lực; bắt buộc có căn cứ nguồn. Không tự điền ngày giả khi chưa biết.
validTo	xsd:date	0..1	Ngày cuối cùng còn hiệu lực, tính bao gồm. Để trống khi chưa biết ngày kết thúc theo phiên bản dữ liệu đang xét.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.
relationConfidence	xsd:decimal	1	Độ tin cậy của path hoặc phiên bản quan hệ trong [0,1]. Property dùng chung không có domain chỉ riêng Candidate.
dataQualityFlag	xsd:string	1	Cờ chất lượng dữ liệu, ví dụ REPORTED, ESTIMATED hoặc INCOMPLETE; không thay thế điểm confidence.
memberStock	Stock	1	Stock là thành viên trong phiên bản membership này.
memberIndex	MarketIndex	1	MarketIndex mà Stock tham gia trong khoảng hiệu lực.

URI của node nhận diện một phiên bản quan hệ có nguồn. Quy tắc chọn phiên bản và hiệu lực được chốt ở mục 2.4; không ghi đề phiên bản đã dùng trong kết quả lịch sử.

2.2.22. IndustryExposure – Mức độ tiếp xúc ngành

Property	Kiểu / lớp đích	Số lượng	Ý nghĩa
exposureRatio	xsd:decimal	1	Tỷ lệ tiếp xúc, chuẩn hóa trong [0,1].
exposureStrength	xsd:decimal	1	Biến thể measured khóa exposureStrength=exposureRatio sau chuẩn hóa về [0,1]. Giữ đơn vị, tử số/mẫu số và mapping hạng mục trong audit ingestion; thiếu căn cứ thì giữ staging, không đoán hoặc clipping.
periodEnd	xsd:date	1	Ngày kết thúc kỳ báo cáo; không phải thời điểm thông tin được công bố hoặc khả dụng.
periodType	xsd:string	1	Loại kỳ: DAY, MONTH, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR hoặc TRAILING_TWELVE_MONTHS.
reportedCategory	xsd:string	0..1	Hạng mục ngành do nguồn báo cáo; không phải điểm confidence hoặc cờ chất lượng.
validFrom	xsd:date	0..1	Chỉ ghi khi nguồn cung cấp đúng semantics hiệu lực; không mặc định giống nhiệm kỳ lãnh đạo.
validTo	xsd:date	0..1	Ngày cuối cùng còn hiệu lực, tính bao gồm. Để trống khi chưa biết ngày kết thúc theo phiên bản dữ liệu đang xét.
availableAt	xsd:dateTime	1	Thời điểm fact hoặc kết quả đủ điều kiện sử dụng, có căn cứ về nguồn và khả năng truy cập; không được thay bằng occurredAt hoặc ngày kết thúc kỳ báo cáo.
sourceReference	IRI (tài nguyên nguồn)	1..*	URI tài liệu hoặc nguồn dữ liệu làm căn cứ; có thể lưu nhiều URI khi một fact có nhiều nguồn.
relationConfidence	xsd:decimal	1	Độ tin cậy của path hoặc phiên bản quan hệ trong [0,1]. Property dùng chung không có domain chỉ riêng Candidate.
dataQualityFlag	xsd:string	1	Cờ chất lượng dữ liệu, ví dụ REPORTED, ESTIMATED hoặc INCOMPLETE; không thay thế điểm confidence.
exposureBank	Bank	1	Bank có mức độ tiếp xúc ngành.
exposureIndustry	Industry	1	Industry được ngân hàng tiếp xúc.

URI của node nhận diện một phiên bản quan hệ có nguồn. Quy tắc chọn phiên bản và hiệu lực được chốt ở mục 2.4; không ghi đè phiên bản đã dùng trong kết quả lịch sử.

2.3. Vòng đời, định danh và điều kiện của Event–Stock

2.3.1. Trạng thái của Candidate

candidateStatus	Ý nghĩa
GENERATED	Candidate đã được sinh, chưa hoàn tất kiểm tra đường liên hệ và điều kiện dữ liệu.
VALIDATED	Candidate hợp lệ về Event, Stock, relationPath và thời gian; chưa có Reaction hợp lệ.
REJECTED	Candidate bị loại với lý do ghi trong candidateReason; không tạo Reaction hợp lệ cho bản Candidate này.
PENDING_MARKET_WINDOW	Candidate hợp lệ nhưng chưa đủ cửa sổ thị trường, dữ liệu cổ phiếu hoặc benchmark; chưa có Reaction.
REACTION_READY	Đã có ít nhất một Reaction hợp lệ thuộc Candidate. Không có nghĩa mọi cửa sổ/phương pháp đều đã tính xong.

Luồng thông thường: GENERATED → VALIDATED → PENDING_MARKET_WINDOW → REACTION_READY; nếu dữ liệu đã đầy đủ có thể chuyển từ VALIDATED sang REACTION_READY. Candidate không đạt kiểm tra chuyển sang REJECTED và ghi lý do. Không tạo Reaction cho Candidate REJECTED.

Candidate chưa tồn tại được báo ở tầng pipeline là chưa có Candidate; thiếu candidateStatus trên một Candidate đã tồn tại là lỗi dữ liệu. Không suy ra pipeline chưa chạy, Candidate bị loại hoặc đang chờ chỉ từ việc không có Reaction. Trạng thái REACTION_READY yêu cầu có ít nhất một Reaction hợp lệ, và Candidate có Reaction hợp lệ phải mang trạng thái này.

Trạng thái phản ánh lần xử lý hiện tại; để phân biệt đã chạy nhưng không tìm được ứng viên với chưa chạy, pipeline phải lưu nhật ký chạy. Việc này không cần thêm lớp nghiệp vụ vào ontology. Nếu cần xem trạng thái lịch sử, phải dùng nhật ký/snapshot tại thời điểm đó, không đọc candidateStatus hiện tại để thay thế.

2.3.2. Đơn vị Candidate và chống ghi trùng

Một Candidate thuộc một Event, một Stock và một relationPath chuẩn hóa tại một inferenceCutoff, theo một methodVersion sinh ứng viên. Khóa chống trùng là (canonicalKey của Event, stockId, relationPath, inferenceCutoff, methodVersion). candidateId là định danh ổn định của bản ghi này. Thêm bài báo trùng hoặc chạy lại cùng đầu vào không sinh Candidate mới.

Nếu cùng Event–Stock có nhiều đường giải thích, lưu Candidate riêng cho từng path để giữ expectedDirection, confidence và relationStrength riêng. Đây là các

đường đánh giá khác nhau của cùng cặp Event–Stock; khi tổng hợp không đếm thành nhiều sự kiện độc lập. Thông tin mới sau cutoff không được tạo lại baseline Candidate của cùng Event tại cutoff muộn hơn. Substantive assertion mới tạo Event riêng theo mục 2.5; snapshot muộn cho cùng Event chỉ thuộc nhiệm vụ retrospective ngoài baseline và có configuration riêng. Giữ nguyên snapshot đã sử dụng.

2.3.3. Điều kiện tạo và định danh Reaction

Chỉ tạo Reaction khi Candidate hợp lệ và đủ mọi phiên cần thiết của Stock, benchmark, dữ liệu tính lợi suất và cửa sổ quan sát. Các quan sát phải đúng Stock và benchmarkIndex; provenance trở tới đúng URI phiên bản quan sát. Chưa đủ một điều kiện thì giữ Candidate và trạng thái phù hợp, không điền AR/CAR hoặc reactionWeight giả.

Một Reaction thuộc đúng một Candidate, một benchmarkIndex, một cửa sổ và một methodVersion tính toán. Khóa chống trùng gồm (candidateId, benchmarkIndex, windowStartOffset, windowEndOffset, methodVersion, bộ URI phiên bản quan sát đầu vào). Cùng khóa thì tái sử dụng kết quả; dữ liệu đầu vào được sửa phải tạo phiên bản kết quả mới và giữ provenance của bản cũ.

Một Candidate có thể có 0..* Reaction vì có thể xét nhiều cửa sổ hoặc phương pháp. REACTION_READY chỉ xác nhận có ít nhất một kết quả hợp lệ. Với nhiều Candidate của cùng Event–Stock, có thể dùng lại phép tính AR/CAR cho cùng đầu vào nhưng reactionWeight theo path được đánh giá riêng và không cộng lặp CAR khi tổng hợp.

Các trường event study và nguyên tắc tính được chốt ở mức đặc tả Phase 1, còn việc chạy trên dữ liệu thật thuộc Phase 2. Baseline dùng market-adjusted return. Candidate score được tính trước market window: $\text{candidateScore} = \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$. Reaction chỉ được tạo sau khi đủ market data; $\text{reactionWeight} = \text{impactScore} \times \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$. $\text{signedWeight} = \text{sign}(\text{marketReactionDirection}) \times \text{reactionWeight}$. Không dùng reactionWeight để ranking tại inferenceCutoff.

2.4. Hiệu lực thời gian và provenance

validFrom và validTo dùng xsd:date; khoảng hiệu lực tính bao gồm hai đầu. availableAt và inferenceCutoff dùng xsd:dateTime có múi giờ. Ngày tại cutoff được xác định theo Asia/Ho_Chi_Minh.

Với LeadershipPosition, SubsidiaryRelation và IndexMembership: chọn phiên bản mới nhất đã available tại cutoff t trong cùng khóa quan hệ nghiệp vụ, sau đó kiểm tra $\text{validFrom} \leq \text{date}(t) \leq \text{validTo}$ (nếu có). validFrom bắt buộc có căn cứ; không quay lại dùng bản cũ đang mở nếu bản mới đã xác nhận hết hiệu lực. IndustryExposure không dùng chung phép kiểm tra này: chọn theo reporting period, phiên bản và staleness như phụ lục DATA RULES và EVENT_SCHEMA.md.

validTo để trống chỉ có nghĩa chưa biết ngày kết thúc theo phiên bản thông tin đang xét; không khẳng định quan hệ tồn tại vĩnh viễn. periodEnd/periodType mô tả kỳ báo cáo, không thay thế thời gian hiệu lực hoặc thời gian khả dụng.

Khi nguồn bổ sung hoặc sửa một quan hệ, lưu node phiên bản mới với IRI, availableAt và sourceReference riêng, không ghi đè phiên bản lịch sử. Với ba quan hệ theo nhiệm kỳ/hiệu lực, chọn latest availableAt trước rồi mới xét validFrom/validTo; tie-break IRI tăng dần. IndustryExposure áp dụng selection contract riêng theo Bank–Industry–periodType, reporting period và staleness.

Quan hệ nghiệp vụ được nhận diện bởi các đầu liên kết và ngữ cảnh: nhiệm kỳ gồm người, doanh nghiệp, chức danh và mốc bắt đầu; công ty con gồm hai doanh nghiệp và mốc bắt đầu; membership gồm Stock, chỉ số và mốc bắt đầu; exposure gồm Bank, Industry và kỳ báo cáo. Thay đổi định danh nghiệp vụ do sửa sai phải có bảng đối chiếu phiên bản, không ghi đè bản đã dùng.

inferenceCutoff lưu trên Candidate là mốc chọn thông tin đầu vào; generatedAt là thời điểm thực thi. Candidate chỉ dùng Evidence và fact khả dụng tại inferenceCutoff, đồng thời cố định confidenceScore và relationStrength theo snapshot này. Baseline 1.0.4 khóa cutoff đúng bằng Event.availableAt, là mốc Evidence sớm nhất hỗ trợ Event, và nhỏ hơn opening day 0. Nếu tại cutoff chưa có complete assignment hay mapping đủ điều kiện, baseline không sinh Candidate; phải ghi coverage/miss, không dời cutoff hoặc loại Event khỏi gold để làm đẹp recall. Replay muộn chỉ tái lập thông tin khả dụng ở cutoff, không phải bằng chứng đã dự đoán trực tiếp lúc đó.

availableAt của Candidate không sớm hơn dữ liệu đầu vào; availableAt của Reaction không sớm hơn Candidate và toàn bộ quan sát được sử dụng. Dữ liệu sau sự kiện được dùng để đo Reaction khi đã khả dụng, nhưng không quay ngược để sinh hoặc sửa Candidate tại một cutoff trước đó. Hai mốc tách biệt: input sinh Candidate phải có $\text{availableAt} \leq \text{inferenceCutoff}$; observation tính Reaction phải có availableAt

$\leq$ Reaction.availableAt và window đã đóng. Không giới hạn observation hậu nghiệm bằng inferenceCutoff.

Các fact master data chưa được tách thành relation node trong baseline được đọc từ snapshot KG có nguồn và thời điểm khả dụng phù hợp; không dùng master data hiện tại để mặc định thay thế trạng thái quá khứ. Bốn quan hệ thay đổi theo thời gian nêu trong góp ý luôn đi qua các node chuyên biệt đã đặc tả.

2.5. Event chuẩn hóa và quan hệ giữa các Event

Event là một đơn vị sự kiện/thông tin kinh tế đã được chuẩn hóa, không phải một lần nhắc tên trong bài báo. Loại Event phải phản ánh đúng nội dung nguồn: tin đồn, kế hoạch hoặc thông tin làm rõ không được biến thành khẳng định giao dịch đã hoàn tất. Một Event có thể được nhiều bài đưa tin, một bài có thể reports nhiều Event.

canonicalKey được xác lập từ loại sự kiện, chủ thể chuẩn, hành động/nội dung kinh tế, đối tượng liên quan và thời điểm hoặc kỳ nghiệp vụ theo từng loại Event. Không dùng articleId, URL hoặc tiêu đề làm khóa sự kiện. Trước khi gộp cần đối chiếu Evidence; trùng chủ thể và ngày chưa đủ kết luận là cùng Event. Khi chưa đủ căn cứ gộp, giữ riêng để rà soát, không đoán rằng hai Event là một. Trước khi ghép key, dùng role-value vocabulary/normalization được định phiên bản trong EVENT_DICTIONARY.yaml: action, metric, instrument, title và reporting period có token chuẩn và mapping rõ ràng. Không suy diễn synonym chưa khai báo; giá trị chưa ánh xạ được giữ staging/HOLD_FOR_REVIEW. Token extraction/identity không phải lớp hoặc property mới trong ontology.

Trường hợp	Quy tắc xử lý
Tin trùng, không có thông tin nghiệp vụ mới	Dùng lại Event và canonicalKey; thêm NewsArticle reports Event và Evidence supports Event. Không tạo Event mới chỉ vì nguồn hoặc câu chữ khác.
Diễn biến mới	Tạo Event mới với canonicalKey riêng; Event mới updates Event trước khi nội dung bổ sung diễn biến có ý nghĩa nghiệp vụ.
Làm rõ	Tạo Event làm rõ với canonicalKey riêng; Event mới clarifies Event được làm rõ. Bài chỉ diễn đạt lại cùng thông tin thì vẫn là tin trùng.
Mâu thuẫn	Giữ cả hai Event cùng Evidence. Lưu assertion contradicts mới→cũ theo Evidence gốc; OWL-RL suy ra chiều ngược. Kiểm tra cả assertion và suy luận; graph cuối chấm một cặp không có thứ tự, không đếm lặp hai chiều. Quan hệ không tự xác định bên nào đúng.
Thay thế	Event mới supersedes Event cũ khi nguồn xác nhận thông tin mới thay thế thông tin trước. Giữ lịch sử, không xóa Event cũ hoặc kết quả đã tạo.

updates, clarifies và supersedes có chiều từ assertion mới tới assertion cũ. contradicts đối xứng về ngữ nghĩa, không xác định bên nào đúng; lưu assertion mới→cũ chỉ để truy vết. Thứ tự lấy từ Evidence gốc, không từ ingestion; nếu bằng nhau/chưa rõ, dùng URI Event tăng dần và ghi cở trong audit, không suy thành thứ tự thời gian. Giữ assertion trực tiếp tách biệt cạnh OWL-RL suy ra. B contradicts A cho phép A contradicts B, không cho phép suy bắc cầu hay tự trở. Cả bốn là thuộc tính con của relatedEvent; không tự xóa/hợp nhất Event hoặc hủy Reaction. Chỉ dùng Events và Evidence của relation đã khả dụng tại cutoff; thông tin đến sau không sửa snapshot cũ.

Event.availableAt là mốc sớm nhất có Evidence khả dụng hỗ trợ đúng nội dung của Event đó. Evidence bổ sung về sau giữ mốc khả dụng riêng. Quan hệ Event–Event chỉ được dùng khi các Event và Evidence làm căn cứ cho quan hệ đã khả dụng tại cutoff; không đưa thông tin đỉnh chính sau này vào trạng thái tri thức trước khi nó được công bố/khả dụng.

Tin trùng chỉ bổ sung nguồn/Evidence cho Event cũ và không tạo lại Candidate/Reaction cùng khóa. Khi sau này xác định hai Event là trùng, lưu bảng đối chiếu định danh và chọn Event chuẩn, giữ provenance và lịch sử kết quả. Quy tắc trên là đặc tả nghiệp vụ Phase 1; thuật toán extraction, clustering, linking và đánh giá độ chính xác được triển khai ở Phase 2.

2.6. Các ràng buộc dữ liệu cần đồng bộ khi triển khai TTL/SHACL

Nhóm	Ràng buộc
Candidate / Reaction	Đúng số lượng liên kết; đúng lớp đích; expectedDirection chỉ trên Candidate; REACTION_READY tương ứng có Reaction hợp lệ; REJECTED không có Reaction hợp lệ.
Điểm và số liệu	confidenceScore, relationStrength, relationConfidence, exposureRatio, exposureStrength, reliabilityScore, extractionConfidence, severityScore, impactScore và reactionWeight trong [0,1] khi có; signedWeight trong [-1,1]; adjustedClose > 0 và volume ≥ 0.
Thời gian	validTo ≥ validFrom khi có; dữ liệu đầu vào availableAt ≤ inferenceCutoff; xét hiệu lực trên phiên bản quan hệ đúng; windowEndOffset ≥ windowStartOffset.
Kỳ và provenance	periodEnd/periodType bắt buộc cho FinancialMetric và IndustryExposure; periodStart ≤ periodEnd khi có; URI nguồn và URI phiên bản quan sát phải truy vết được.
Event	Có Evidence và reports; canonicalKey ổn định theo đơn vị nghiệp vụ; Event–Event không tự trở; không tái tạo ứng viên/kết quả chỉ vì thêm bài trùng.

TTL/SHACL là nguồn chuẩn khi đối chiếu property và cardinality. Công cụ tools/audit_schema_diagram.py kiểm tra inventory trong phụ lục Draw.io, domain/range của các entry có cấu trúc, cardinality được in trực tiếp theo direct SHACL property shapes, cùng ID/reference của các tab. Property dùng chung không có domain riêng, datatype range không được in và phần diễn giải ngoài phụ lục được ghi NOT CHECKED; không được hiểu là PASS. Công cụ parse SELECT constraints nhưng không thực thi SHACL conformance, không kiểm tra calendar, snapshot, arithmetic runtime hoặc toàn bộ pipeline. SHACL 1.0.4 còn kiểm tra $\text{impactScore} = \min(1, \text{abs}(\text{CAR})/0,10)$, direction theo dấu CAR với $\text{epsilon} = 0$ và cả hai chiều inverse của Event–Candidate, Candidate–Reaction. Graph đưa vào validation phải đã có đủ inverse, được writer materialize hoặc reasoner sinh trước với provenance; validator không tự sửa graph. Reaction chỉ có onCandidate vẫn bắt buộc Candidate tương ứng REACTION_READY. Calendar, dictionary membership, strength assignment, Evidence aggregation và snapshot immutability vẫn là curated gate Phase 2. Baseline 1.0.4 còn ràng buộc inferenceCutoff bằng Event.availableAt và kiểm tra REACTION_READY có Reaction với literal typed xsd:string nhất quán. Audit bổ sung đối chiếu vai trò mẹ/con của hasSubsidiaryRelation tại tab 00, không nâng phạm vi thành chứng minh mọi cạnh của Draw.io.

2.7. Quy ước AR/CAR và trọng số cho Phase 2

Phase 1 chốt các trường và nguyên tắc biểu diễn phản ứng thị trường; việc tính toán trên dữ liệu thật và đánh giá thực nghiệm được thực hiện ở Phase 2.

Baseline market-adjusted return được định nghĩa như sau: $\text{AR}(i,t) = R(i,t) - R(m,t)$, trong đó $R(i,t)$ là lợi suất của cổ phiếu và $R(m,t)$ là lợi suất benchmark trong cùng phiên giao dịch. $\text{CAR}(i,[a,b])$ là tổng AR trong event window $[a,b]$. Các cửa sổ dự kiến gồm $[0,0]$, $[0,+1]$, $[-1,+1]$ và $[0,+3]$, tính theo ngày giao dịch thay vì ngày lịch.

Trọng số Reaction baseline: $\text{reactionWeight} = \text{impactScore} \times \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$. Đặt $d = +1$ khi $\text{CAR} > \text{epsilon}$, $d = -1$ khi $\text{CAR} < -\text{epsilon}$, ngược lại $d = 0$; $\text{marketReactionDirection}$ tương ứng POSITIVE/NEGATIVE/NEUTRAL và $\text{signedWeight} = d \times \text{reactionWeight}$. Baseline $\text{epsilon} = 0$; khi thử ngưỡng khác phải ghi trong methodVersion. Các điểm là heuristic, không phải xác suất hoặc quan hệ nhân quả.

Baseline được đề xuất để đánh giá: $R(i,t) = \text{adjustedClose}(i,t)/\text{adjustedClose}(i,t-1) - 1$; benchmark phải có adjustedClose cùng

phiên và nhất quán cách điều chỉnh. $AR(i,t) = R(i,t) - R(m,t)$; $CAR(i,[a,b])$ là tổng AR theo trading day. $impactScore = \min(1, \text{abs}(CAR)/\tau)$, $\tau = 0,10$. $confidenceScore = 0,25 \times (\text{sourceConfidence} + \text{extractionConfidence} + \text{linkingConfidence} + \text{relationConfidence})$ trong baseline đều trọng số; mọi component, τ , ϵ , window và version phải được lưu để tái lập. $candidateScore = confidenceScore \times relationStrength$; $reactionWeight = impactScore \times candidateScore$. Phase 2 thử $\tau = 0,05/0,10/0,20$, các event window và exposureStrength variant trên tập phát triển/validation rồi khóa trước test. SHACL 1.0.4 kiểm tra baseline $\tau=0,10$ và $\epsilon=0$; thử τ/ϵ khác phải dùng shape/configuration được định phiên bản riêng, không chỉ đổi methodVersion.

Scoring đã khóa: relationStrength DIRECT=1; ba path gián tiếp=0,5. Biến thể industry chỉ thay strength bằng exposureStrength=exposureRatio đã chuẩn hóa, không đổi population, Evidence selection hoặc strength của các path khác. Các hằng số là heuristic thực nghiệm, không phải mức ảnh hưởng kinh tế đo được.

extractionConfidence lấy maximum trên Evidence hỗ trợ cùng Event và đầy đủ required roles, phù hợp role/identity assignment đã chọn, có availableAt $\leq$ inferenceCutoff. Nếu chỉ có điểm per-role, lấy minimum để tạo điểm assignment cho một Evidence. Assignment có căn cứ nhưng chưa calibrated dùng fallback 0,5; thiếu role không được điền fallback. Tied score chọn Evidence URI tăng dần. Không ghép các Evidence thiếu role để tạo assignment đầy đủ trong baseline; không có Evidence hợp lệ thì không sinh curated Candidate. Audit giữ tập Evidence đủ điều kiện, URI được chọn, điểm gốc, role assignment và model/calibration version. Component ablation giữ selection gốc. Chi tiết ở SCORING_SPEC.md 1.0.4.

linkingConfidence dùng các quyết định của cùng Evidence/role assignment đã được selection theo extractionConfidence, không chọn lại Evidence theo linker score. Những entity/Stock suy ra qua route dùng versioned registry/temporal facts đủ điều kiện tại cutoff. Event–Company confidence lấy assignment score hỗ trợ role company trong Evidence được chọn; Company–Stock curated mapping dùng 1, automatic mapping dùng score calibrated hoặc fallback 0,5. SCORING_SPEC.md khóa bảng required inputs của bốn route và nơi lưu audit. Việc tái dùng score được công bố, không giả định các confidence component độc lập thống kê.

Thành phần	Phase 1	Phase 2
AR/CAR	Chốt công thức baseline	Tính trên dữ liệu thị trường thật
Event window	Định nghĩa các cửa sổ dự kiến	Chạy và sensitivity analysis
impactScore	Chốt ý nghĩa và nguyên tắc chuẩn hóa	Cố định và đánh giá trên tập thử nghiệm

Thành phần	Phase 1	Phase 2
reactionWeight	Chốt công thức heuristic	Chỉ phân tích hậu nghiệm sau window. Ranking và ba component ablations áp dụng candidateScore tại cutoff, giữ sourceConfidence = 0,5.

2.8. Research Questions và vai trò của demo

Phase 1 chốt ba câu hỏi nghiên cứu và cách đánh giá để định hướng triển khai. Demo không được dùng làm bằng chứng định lượng cho các câu hỏi này; demo chỉ kiểm tra rằng ontology có đủ cấu trúc để biểu diễn, truy vấn và giải thích các đối tượng cần thiết.

RQ1 – Extraction và entity linking: Có thể xây dựng provenance-aware financial KG từ tin tức tiếng Việt với độ chính xác như thế nào? Phase 2 đánh giá Evidence span, event type/required roles, entity linking và duplicate pairwise P/R/F1. Quan hệ Event được kiểm tra ở hai tầng: assertion trực tiếp trên cặp có thứ tự với gold cùng quy ước lưu; OWL-RL trên ontology/snapshot đã đóng băng và chất lượng graph cuối với semantic gold độc lập. Contradicts cuối dùng khóa cặp URI đã sắp xếp, deduplicate hai chiều; các relation còn lại chấm có hướng. Báo metrics/support riêng, không trộn mẫu ordered và unordered. NONE phụ thuộc view; không gán reverse contradiction là semantic-negative, không coi thiếu triple là gold-negative. Gold/universe/negatives phải adjudicate trước prediction; manifest ghi reasoner/version, cutoff, provenance và pair owner bootstrap. OWL có thể suy đúng quy tắc từ assertion sai nên vẫn phải chấm graph cuối; demo synthetic không chứng minh chất lượng RQ.

RQ2 – Event–Stock inference: So sánh keyword/co-occurrence (ticker hoặc alias trong bài), DIRECT-only (Event → Company → Stock) và KG đầy đủ (bốn impactType) trên cùng Event, universe cổ phiếu và cutoff. Đánh giá precision/recall ở mức cặp Event–Stock, Recall@5/@10 và Precision@5/@10; báo cáo riêng cổ phiếu ngoài direct mention và từng impactType. Demo chỉ có hai Candidate DIRECT cùng cổ phiếu TCB nên chưa chứng minh lợi ích đường gián tiếp hoặc cải thiện ranking. Stock frame và resolved universe theo Event được freeze độc lập trước predictions; method phải giới hạn generation/ranking trong universe này. Prediction ngoài universe làm run invalid, không lọc hậu nghiệm rồi tính lại top-K. Event không có Candidate vẫn được giữ để tính miss/recall theo gold.

RQ3 – Weighting và ranking: Trên cùng tập Candidate của KG đầy đủ, so sánh unweighted KG và weighted KG tại inferenceCutoff bằng candidateScore.

Unweighted dùng điểm 1; weighted dùng $\text{candidateScore} = \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$. Khi nhiều path cùng một Event–Stock, gom candidateScore bằng max theo rule đã khóa, không dùng CAR hoặc reactionWeight để xếp hạng tại inferenceCutoff. Reaction chỉ được phân tích hồi cứu sau khi event window đóng bằng reactionWeight. Đánh giá nDCG@5/@10 theo nhãn chuyên gia 0/1/2, Precision@K, ba ablation riêng cho extractionConfidence, linkingConfidence và relationConfidence (mỗi lần chỉ thay một component bằng 1; sourceConfidence luôn giữ 0,5) và báo cáo riêng theo impactType cùng macro theo Event. Nhãn phải độc lập với score. Ablation trung hòa biến thiên điểm của một component, không khẳng định confidence thực tế bằng 1 và không bỏ bước extraction, linking hay kiểm tra path. Mỗi variant tính lại confidenceScore/candidateScore theo công thức đã khóa, lưu Candidate URI và methodVersion riêng, giữ điểm gốc trong audit record và không ghi đề baseline. Các so sánh dùng cùng Event/Stock universe, cutoff, eligible paths, relationStrength, gold labels và tie-break; chỉ aggregate trong cùng methodVersion. Source-confidence ablation nằm ngoài baseline này. Per-impactType là route-level view: chiếu predictions theo route trước max aggregation/top-K, dùng gold route support được gán độc lập và common resolved universe. Pair gold hỗ trợ INDUSTRY nhưng chỉ dự đoán DIRECT là FN của INDUSTRY; overall tính relevance riêng, không đếm pair lặp. Nhãn gain của route view và negative universe được khóa ở EVALUATION_PROTOCOL.md, không lọc overall ranking theo gold sau dự đoán.

Phase 2 bắt đầu bằng vertical slice 100–300 bài để smoke/debug end-to-end; lát cắt này không dùng để kết luận RQ hoặc thay cho final_evaluation. Development, validation và final_evaluation được tách riêng theo EVALUATION_PROTOCOL.md, không để cùng canonical Event qua nhiều tập. Gold data gán nhãn Evidence, Event, entity IRI, duplicate/update và Event–Stock; một phần được double-label và phân xử bất đồng. RQ1 dùng metric cho Evidence span, extraction, entity linking, canonicalization và Event relation classification; cùng protocol, cutoff và universe được khóa trước khi mở test. Giữ 22 lớp hiện tại, không mở rộng lớp chỉ để tăng phạm vi.

CHƯƠNG 3. KIỂM TRA DỮ LIỆU VÀ CÁC DEMO CHÍNH

Em kiểm tra ở hai mức. Mức thứ nhất là SHACL để phát hiện dữ liệu thiếu trường, sai kiểu hoặc sai miền giá trị. Mức thứ hai là competency query để xem graph có trả lời được các câu hỏi đã đặt ra hay không.

Demo dùng hai bài báo liên quan Techcombank ngày 26/08/2026 với thời điểm khả dụng khác nhau. Quy tắc daily là chọn phiên giao dịch đầu tiên có giờ mở cửa strictly later than Event.availableAt: trước giờ mở cửa dùng phiên đó; đúng giờ mở cửa, trong phiên hoặc sau giờ đóng cửa dùng phiên kế tiếp theo market calendar đã khóa. Với calendar fixture khai báo giờ mở cửa 09:00 +07, Event khả dụng lúc 14:16 và 16:16 ngày 26/08 dùng phiên 27/08; đúng 09:00 ngày 26/08 cũng chuyển sang phiên kế tiếp. Đây là quy ước trên fixture, chưa xác minh bằng market calendar/provider thật. Reaction chỉ được tạo khi dữ liệu của phiên và toàn bộ event window đã available.

Bài thứ hai trong case được ghi nhận lúc 16:16 ngày 26/08/2026, có nội dung làm rõ nên được biểu diễn bằng Event riêng với clarifies, không khẳng định giao dịch hoàn tất. Cả hai Event đều có day 0 là 27/08 theo daily rule. Ở snapshot trước window, cả hai Candidate PENDING_MARKET_WINDOW; khi cùng Stock, benchmark và window [0,0] đã đủ dữ liệu ở snapshot sau window, cả hai Candidate REACTION_READY và mỗi Candidate có một Reaction riêng.

Hai trạng thái được minh họa bằng hai snapshot tách biệt, không phải bằng cách giữ một Event pending giả khi dữ liệu đã đủ. Query 5 chạy trên snapshot trước window; các query Reaction chạy trên snapshot sau window. Không trộn hai graph snapshot vào cùng default graph; không dùng trạng thái hiện tại để tái dựng quá khứ.

Evidence trong demo là diễn giải từ báo cáo gốc, không khẳng định giao dịch hoàn tất. URL MarketTimes chưa xác minh nên graph dùng URN bản ghi nguồn; URL CafeF được lưu trong graph. Giá TCB, benchmark, bản tin lập và các quan hệ temporal là fixture kiểm thử có cờ SYNTHETIC_TEST_ONLY, không phải dữ liệu thị trường hoặc bài báo bổ sung đã xác minh.

3.1. Mục đích demo

- Kiểm tra bài báo, nguồn và Evidence có nối đúng tới Event hay không.
- Kiểm tra Techcombank và TCB được entity linking về đúng Company và Stock.
- Kiểm tra query giải thích được đường DIRECT: Event → EventStockCandidate → Stock.

- Thử quy ước trạng thái `PENDING_MARKET_WINDOW` khi Candidate chưa có Reaction.
- Kiểm tra graph không tự tạo AR/CAR, impactScore hoặc reactionWeight khi chưa có dữ liệu hợp lệ.
- Kiểm tra duplicate, clarification, cutoff và các relation node có temporal validity.

3.1.1. Kiểm thử bằng Competency Query

Các query dưới đây là competency queries dự kiến cho từng graph snapshot. DOCX nguồn ghi rằng query được chạy bằng RDFLib và có hình minh họa, nhưng gói hiện không có demo/queries, demo/results hoặc demo/test_results.json để tái chạy và đối chiếu số dòng/nguồn tạo hình. tools/audit_schema_diagram.py chỉ so sánh schema—phụ lục Draw.io, không chạy các competency queries hay dựng demo. Mọi hình/fixture trong chương này là SYNTHETIC TEST ONLY, không phải bằng chứng định lượng cho RQ1–RQ3. Các hình được giữ nguyên làm minh họa lịch sử; nhãn “Executed RDFLib result” là nhãn của bản nguồn, không phải kết quả chạy lại bộ 1.0.4. CSV/JSON ghi trong hình không nằm trong gói này. Không dùng hình lịch sử làm bằng chứng SHACL hiện hành.

Query 1 – Nguồn tin, Evidence và Event

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Ba Article/Evidence, hai canonical Event; bài lặp là fixture, không phải nguồn tin bổ sung đã xác minh.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/01_evidence.rq

```
PREFIX wfkg: <https://example.org/wfkg/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?articleId ?publishedAt ?availableAt ?evidenceId ?evidenceText ?eventId
?effectiveTradingDate WHERE {
  ?a wfkg:articleId ?articleId; wfkg:publishedAt ?publishedAt; wfkg:availableAt ?availableAt;
  wfkg:reports ?e .
  ?v wfkg:evidenceId ?evidenceId; wfkg:evidenceText ?evidenceText; wfkg:extractedFrom ?a;
  wfkg:supports ?e .
  ?e wfkg:eventId ?eventId; wfkg:effectiveTradingDate ?effectiveTradingDate . } ORDER BY
?publishedAt ?articleId
Bản nguồn ghi nhận 3 dòng tại demo/results/01_evidence.csv; CSV không có trong thư mục này
nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture
synthetic, không phải dữ liệu thị trường.
```

```
01_evidence | Executed RDFLib result
3 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. articleId=A1 | eventId=E1 | effectiveTradingDate=2026-08-27

2. articleId=A_DUP | eventId=E1 | effectiveTradingDate=2026-08-27

3. articleId=A2 | eventId=E2 | effectiveTradingDate=2026-08-27
```

Hình Q1: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 2 – Liên kết Company và Stock

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Company và Stock riêng biệt; ticker string có thể dùng làm alias của Company.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/02_linking.rq

```
PREFIX wfg: <https://example.org/wfg/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?eventId ?company ?stock ?ticker ?impactType WHERE {
  ?e wfg:eventId ?eventId; wfg:involvesCompany ?company; wfg:hasEventStockCandidate ?c .
  ?company wfg:hasStock ?stock . ?stock wfg:tickerSymbol ?ticker . ?c wfg:candidateStock
  ?stock; wfg:impactType ?impactType . } ORDER BY ?eventId
```

Bản nguồn ghi nhận 2 dòng tại demo/results/02_linking.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

```
02_linking | Executed RDFLib result
2 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. eventId=E2 | ticker=TCB | impactType=DIRECT
2. eventId=E1 | ticker=TCB | impactType=DIRECT
```

Hình Q2: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 3 – Candidate và ngày hiệu lực

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Cả hai Event có effectiveTradingDate 27/08/2026; trong snapshot sau window cả hai Candidate READY.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/03_candidates.rq

```
PREFIX wfkg: <https://example.org/wfkg/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?eventId ?candidate ?status ?day ?source ?extraction ?linking ?relation ?confidence
?strength ?candidateScore WHERE {
  ?candidate a wfkg:EventStockCandidate; wfkg:forEvent ?e; wfkg:candidateStatus ?status;
wfkg:sourceConfidence ?source; wfkg:extractionConfidence ?extraction; wfkg:linkingConfidence
?linking; wfkg:relationConfidence ?relation; wfkg:confidenceScore ?confidence;
wfkg:relationStrength ?strength; wfkg:candidateScore ?candidateScore .
  ?e wfkg:eventId ?eventId; wfkg:effectiveTradingDate ?day . } ORDER BY ?eventId
```

Bản nguồn ghi nhận 2 dòng tại demo/results/03_candidates.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

```
03_candidates | Executed RDFLib result
2 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. eventId=E2 | status=READY | day=2026-08-27 | confidence=0.80 |
   candidateScore=0.800

2. eventId=E1 | status=READY | day=2026-08-27 | confidence=0.80 |
   candidateScore=0.800
```

Hình Q3: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4. READY trong hình lịch sử được hiểu là nhãn hiển thị viết tắt của REACTION_READY; không phải giá trị RDF hợp lệ. Dữ liệu mới phải dùng REACTION_READY đúng enum SHACL.

Query 4 – Thông tin khả dụng tại cutoff

Mục đích: chỉ trả về Article–Evidence–Event khi availableAt của cả ba không muộn hơn cutoff; query kiểm tra cả Evidence/Event, không chỉ thời điểm của bài báo.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/04_cutoff.rq

PREFIX wfkg: <https://example.org/wfkg/v1#>

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

```
SELECT ?cutoff ?articleId ?articleAvailableAt ?evidenceId ?evidenceAvailableAt
?eventId ?eventAvailableAt WHERE {

  VALUES ?cutoff { "2026-08-26T14:16:00+07:00"^^xsd:dateTime "2026-08-
26T16:16:00+07:00"^^xsd:dateTime }

  ?a wfkg:articleId ?articleId; wfkg:availableAt ?articleAvailableAt;
wfkg:reports ?e .

  ?v wfkg:evidenceId ?evidenceId; wfkg:extractedFrom ?a; wfkg:supports ?e;
wfkg:availableAt ?evidenceAvailableAt .

  ?e wfkg:eventId ?eventId; wfkg:availableAt ?eventAvailableAt .

  FILTER(?articleAvailableAt <= ?cutoff && ?evidenceAvailableAt <= ?cutoff
&& ?eventAvailableAt <= ?cutoff)

} ORDER BY ?cutoff ?articleAvailableAt ?evidenceAvailableAt ?articleId
?evidenceId
```

Bản nguồn ghi nhận 4 dòng tại demo/results/04_cutoff.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

```
04_cutoff | Executed RDFLib result
4 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. cutoff=26/08 14:16:00 | articleId=A1
2. cutoff=26/08 16:16:00 | articleId=A1
3. cutoff=26/08 16:16:00 | articleId=A_DUP
4. cutoff=26/08 16:16:00 | articleId=A2
```

Hình Q4: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 5 – Snapshot trước khi đủ market window

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Cả hai Candidate PENDING, không có Reaction và không có observation ngày 27/08 khả dụng ở snapshot 26/08 16:17.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/05_pending_snapshot.rq

```
PREFIX wfgk: <https://example.org/wfgk/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?eventId ?status ?day (COUNT(DISTINCT ?o) AS ?day0Stock) (COUNT(DISTINCT ?i) AS
?day0Benchmark) (COUNT(DISTINCT ?r) AS ?reactions) WHERE {
  ?c a wfgk:EventStockCandidate; wfgk:forEvent ?e; wfgk:candidateStock ?stock;
wfgk:candidateStatus ?status .
  ?e wfgk:eventId ?eventId; wfgk:effectiveTradingDate ?day .
  OPTIONAL {?stock wfgk:hasMarketObservation ?o . ?o wfgk:tradingDate ?day}
  OPTIONAL {?index wfgk:hasIndexObservation ?i . ?i wfgk:tradingDate ?day}
  OPTIONAL {?c wfgk:hasReaction ?r}
} GROUP BY ?eventId ?status ?day ORDER BY ?eventId
```

Bản nguồn ghi nhận 2 dòng tại demo/results/05_pending_snapshot.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

05_pending_snapshot | Executed RDFLib result

2 rows | SYNTHETIC TEST ONLY

Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.

E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.

All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. eventId=E2 | status=PENDING | day=2026-08-27 | day0Stock=0 | day0Benchmark=0 | reactions=0
2. eventId=E1 | status=PENDING | day=2026-08-27 | day0Stock=0 | day0Benchmark=0 | reactions=0

Hình Q5: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 6 – Event làm rõ và lịch sử

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Event làm rõ liên kết clarifies tới Event trước; không gộp thành duplicate.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/06_clarification.rq

```
PREFIX wfkg: <https://example.org/wfkg/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?newEvent ?oldEvent WHERE {?new wfkg:clarifies ?old; wfkg:eventId ?newEvent . ?old
wfkg:eventId ?oldEvent} ORDER BY ?newEvent
```

Bản nguồn ghi nhận 1 dòng tại demo/results/06_clarification.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

06_clarification | Executed RDFLib result
1 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. newEvent=E2 | oldEvent=E1

Hình Q6: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 7 – Chọn phiên bản temporal và reporting period (baseline YEAR)

Mục đích: ba relation theo validity chọn phiên bản mới nhất trước khi xét hiệu lực; IndustryExposure dùng baseline periodType=YEAR, chọn theo reporting period/version và staleness tối đa 365 ngày, không bắt buộc validFrom.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/07_temporal_versions.rq

```
PREFIX wfgk: <https://example.org/wfgk/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?kind ?cutoff ?relation ?availableAt ?validTo ?periodEnd ?eligible WHERE {
  {
    VALUES (?cutoff ?cutoffDay ?oldestPeriod) {
      ("2026-08-26T14:16:00+07:00"^^xsd:dateTime "2026-08-26"^^xsd:date "2025-08-26"^^xsd:date)
      ("2026-08-26T16:16:00+07:00"^^xsd:dateTime "2026-08-26"^^xsd:date "2025-08-26"^^xsd:date) }
    VALUES (?kind ?left ?right) {
      (wfgk:LeadershipPosition wfgk:positionHolder wfgk:positionAtCompany)
      (wfgk:SubsidiaryRelation wfgk:subsidiaryCompany wfgk:parentCompany)
      (wfgk:IndexMembership wfgk:memberStock wfgk:memberIndex) }
    ?relation a ?kind; ?left ?a; ?right ?b; wfgk:validFrom ?start; wfgk:availableAt ?availableAt
  }
  OPTIONAL {?relation wfgk:positionTitle ?title}
  FILTER(?availableAt <= ?cutoff)
  FILTER NOT EXISTS {
    ?new a ?kind; ?left ?a; ?right ?b; wfgk:validFrom ?start; wfgk:availableAt ?newAt .
    OPTIONAL {?new wfgk:positionTitle ?newTitle}
    FILTER((!BOUND(?title) && !BOUND(?newTitle)) || ?title = ?newTitle)
    FILTER(?newAt <= ?cutoff && (?newAt > ?availableAt || (?newAt = ?availableAt && STR(?new) <
    STR(?relation)))) }
  OPTIONAL {?relation wfgk:validTo ?validTo}
  BIND(?start <= ?cutoffDay && (!BOUND(?validTo) || ?cutoffDay <= ?validTo) AS ?eligible)
} UNION {
  VALUES (?cutoff ?cutoffDay ?oldestPeriod) {
    ("2026-08-26T14:16:00+07:00"^^xsd:dateTime "2026-08-26"^^xsd:date "2025-08-26"^^xsd:date)
    ("2026-08-26T16:16:00+07:00"^^xsd:dateTime "2026-08-26"^^xsd:date "2025-08-26"^^xsd:date) }
  BIND(wfgk:IndustryExposure AS ?kind)
  ?relation a wfgk:IndustryExposure; wfgk:exposureBank ?bank; wfgk:exposureIndustry ?industry;
  wfgk:periodType ?pt; wfgk:periodEnd ?periodEnd; wfgk:availableAt ?availableAt .
  FILTER(?pt = "YEAR")
  FILTER(?availableAt <= ?cutoff && ?periodEnd <= ?cutoffDay)
  FILTER NOT EXISTS {
    ?new a wfgk:IndustryExposure; wfgk:exposureBank ?bank; wfgk:exposureIndustry ?industry;
    wfgk:periodType ?pt; wfgk:periodEnd ?np; wfgk:availableAt ?na .
    FILTER(?na <= ?cutoff && ?np <= ?cutoffDay && (?np > ?periodEnd || (?np = ?periodEnd && (?na
    > ?availableAt || (?na = ?availableAt && STR(?new)<STR(?relation)))))) }
  BIND(?periodEnd >= ?oldestPeriod AS ?eligible)
}
} ORDER BY ?kind ?cutoff ?relation
```

Query đã được sửa từ periodType=QUARTER sang YEAR theo baseline. CSV, graph fixture và runner không có trong thư mục này; kết quả sau sửa và số dòng chưa được chạy/xác minh. Không dùng con số 8 dòng của truy vấn cũ làm kết quả baseline.

Query 8 – Reaction sau khi đủ dữ liệu

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Hai Reaction riêng theo Candidate, cùng bộ observation/window [0,0]; không cộng lặp CAR khi tổng hợp path. Đây là giá synthetic.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/08_reaction.rq

```
PREFIX wfgk: <https://example.org/wfgk/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?eventId ?reactionId ?ar ?car ?impactScore ?reactionWeight ?signedWeight ?availableAt
WHERE {
  ?c wfgk:forEvent ?e; wfgk:hasReaction ?r . ?e wfgk:eventId ?eventId .
  ?r wfgk:reactionId ?reactionId; wfgk:abnormalReturn ?ar; wfgk:cumulativeAbnormalReturn ?car;
  wfgk:impactScore ?impactScore; wfgk:reactionWeight ?reactionWeight; wfgk:signedWeight
  ?signedWeight; wfgk:availableAt ?availableAt . } ORDER BY ?eventId
Bản nguồn ghi nhận 2 dòng tại demo/results/08_reaction.csv; CSV không có trong thư mục này
nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture
synthetic, không phải dữ liệu thị trường.
```

```
08_reaction | Executed RDFLib result
2 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1. eventId=E2 | ar=0.04 | car=0.04 | reactionWeight=0.3200 | availableAt=27/08
   16:17:00

2. eventId=E1 | ar=0.04 | car=0.04 | reactionWeight=0.3200 | availableAt=27/08
   16:17:00
```

Hình Q8: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 9 – Tin trùng không nhân bản Candidate/Reaction

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Event đầu có hai Article nhưng chỉ một Candidate; Event làm rõ có một Article và một Candidate. Snapshot sau window có một Reaction cho mỗi Candidate.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/09_duplicate.rq

```
PREFIX wfk: <https://example.org/wfk/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?eventId (COUNT(DISTINCT ?a) AS ?articles) (COUNT(DISTINCT ?c) AS ?candidates)
(COUNT(DISTINCT ?r) AS ?reactions) WHERE {
  ?e wfk:eventId ?eventId; wfk:hasEventStockCandidate ?c . ?a wfk:reports ?e . OPTIONAL {?c
wfk:hasReaction ?r}
} GROUP BY ?eventId ORDER BY ?eventId
```

Bản nguồn ghi nhận 2 dòng tại demo/results/09_duplicate.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

```
09_duplicate | Executed RDFLib result
2 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.
```

1. eventId=E2 | articles=1 | candidates=1 | reactions=1
2. eventId=E1 | articles=2 | candidates=1 | reactions=1

Hình Q9: *SYNTHETIC TEST ONLY*. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

Query 10 – Provenance giá và phiên quan sát

Mục đích và kết quả cần kiểm tra: Mỗi Reaction truy được Stock và benchmark tại 26/08, 27/08 cùng adjustedClose, availableAt và sourceReference; phép tính lại được kiểm tra bởi runner.

Graph: snapshot trước window (pending) cho Query 5; snapshot sau window (completed) cho các query còn lại. Nguồn: demo/queries/10_full_provenance_prices.rq

```
PREFIX wfkg: <https://example.org/wfkg/v1#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?reactionId ?kind ?observationId ?tradingDate ?adjustedClose ?returnValue ?availableAt
?source ?quality WHERE {
  ?r wfkg:reactionId ?reactionId .
  { ?r wfkg:derivedFromObservation ?o . BIND("STOCK" AS ?kind) }
  UNION { ?r wfkg:derivedFromIndexObservation ?o . BIND("BENCHMARK" AS ?kind) }
  ?o wfkg:observationId ?observationId; wfkg:tradingDate ?tradingDate; wfkg:adjustedClose
?adjustedClose; wfkg:returnValue ?returnValue; wfkg:availableAt ?availableAt;
wfkg:sourceReference ?source; wfkg:dataQualityFlag ?quality .
} ORDER BY ?reactionId ?kind ?tradingDate
```

Bản nguồn ghi nhận 8 dòng tại demo/results/10_full_provenance_prices.csv; CSV không có trong thư mục này nên chưa xác minh lại. Hình minh họa được giữ nguyên từ bản nguồn; dữ liệu là fixture synthetic, không phải dữ liệu thị trường.

10_full_provenance_prices | Executed RDFLib result
8 rows | SYNTHETIC TEST ONLY
Selected fields; full unabridged values in adjacent CSV/JSON.
E1=original event; E2=clarification; R1/R2=Candidate 1/2 Reaction.
All displayed clock times: UTC+07:00. NOT a Fuseki screenshot.

1.	reactionId=R1	kind=BENCHMARK	tradingDate=2026-08-26	adjustedClose=100.00	returnValue=0.0	availableAt=26/08 15:10:00
2.	reactionId=R1	kind=BENCHMARK	tradingDate=2026-08-27	adjustedClose=101.00	returnValue=0.01	availableAt=27/08 15:10:00
3.	reactionId=R1	kind=STOCK	tradingDate=2026-08-26	adjustedClose=30.00	returnValue=0.0	availableAt=26/08 15:10:00
4.	reactionId=R1	kind=STOCK	tradingDate=2026-08-27	adjustedClose=31.50	returnValue=0.05	availableAt=27/08 15:10:00
5.	reactionId=R2	kind=BENCHMARK	tradingDate=2026-08-26	adjustedClose=100.00	returnValue=0.0	availableAt=26/08 15:10:00
6.	reactionId=R2	kind=BENCHMARK	tradingDate=2026-08-27	adjustedClose=101.00	returnValue=0.01	availableAt=27/08 15:10:00
7.	reactionId=R2	kind=STOCK	tradingDate=2026-08-26	adjustedClose=30.00	returnValue=0.0	availableAt=26/08 15:10:00
8.	reactionId=R2	kind=STOCK	tradingDate=2026-08-27	adjustedClose=31.50	returnValue=0.05	availableAt=27/08 15:10:00

Hình Q10: SYNTHETIC TEST ONLY. Kết quả fixture không chứng minh RQ1–RQ3. Minh họa lịch sử, chưa tái chạy trên contract 1.0.4.

3.2. Kế hoạch triển khai vertical slice Phase 2

Sau khi freeze ontology v1.0, Phase 2 triển khai một vertical slice end-to-end trên tập nhỏ 100–300 bài trước khi mở rộng dữ liệu. Trình tự thực hiện gồm:

1. Crawl khoảng 100–300 bài báo và lưu bản nguồn cùng thời điểm khả dụng.
2. Trích xuất Evidence có vị trí văn bản, nguồn và availableAt.
3. Trích xuất, chuẩn hóa và canonicalize Event; xử lý tin trùng, cập nhật và làm rõ.
4. Entity linking Company, CorporateLeader và Industry về đúng thực thể chuẩn.
5. Sinh EventStockCandidate theo các relation path Event → Stock và lưu giải thích.
6. Ghép dữ liệu thị trường của Stock với benchmark theo đúng phiên giao dịch và cutoff.
7. Tính AR/CAR trên các event window đã định nghĩa theo trading day.
8. Tạo EventStockReaction khi Candidate, dữ liệu Stock và benchmark đều hợp lệ, đầy đủ.
9. Tính reactionWeight và signedWeight theo methodVersion; lưu provenance của đầu vào.
10. Demo SPARQL/API cùng relationPath có thể giải thích và thực hiện đánh giá RQ1–RQ3.

Mục tiêu của vertical slice là chứng minh pipeline chạy đúng và tái lập được từ nguồn tin đến Candidate, Reaction và kết quả truy vấn; chưa mở rộng dữ liệu trước khi hoàn tất kiểm tra end-to-end trên tập nhỏ.

3.3. Kiểm thử tự động và phạm vi phủ

Bộ contract 1.0.4 đã chạy ba kiểm tra độc lập. Audit tools/audit_schema_diagram.py: 337 assertion PASS, 0 FAIL, 57 NOT CHECKED, exit code 0; parse 44 SELECT constraints và xác nhận SHA256 ba input không đổi. Bộ tools/test_baseline_shacl.py: 31/31 test qua, bao gồm regression REACTION_READY typed string không có Reaction và cutoff khác Event.availableAt. Bộ tools/test_schema_diagram_audit.py: 8/8 test qua, bao gồm mutation sai vai trò công ty mẹ/con. Behavioral SHACL chạy inference=none. Các kiểm tra là synthetic structural regression, không tái tạo demo/hình lịch sử, không chứng minh calendar thật, NLP, immutability, metric executor hay RQ1–RQ3. Số audit là assertion có phạm vi, không phải phần trăm hoàn tất góp ý. PDF được xuất

từ DOCX hiện hành bằng Microsoft Word; trạng thái kiểm tra layout được ghi trong PHASE1_ACCEPTANCE.md.

Phạm vi còn cần kiểm chứng trong Phase 2 gồm snapshot trước/sau window, daily effective date theo calendar thật, frozen cutoff/Evidence selection, strength assignment, duplicate và temporal/reporting-period selection trên nguồn thật. Các test SHACL tổng hợp vừa nêu chỉ kiểm chứng các ràng buộc cấu trúc tương ứng, không thay thế pipeline. Cả hai Candidate demo lịch sử đều DIRECT trên TCB: không đủ kết luận lợi ích các path gián tiếp hoặc chất lượng ranking. Các quan hệ updates/contradicts/supersedes vẫn là đặc tả, không gán thêm cho case khi chưa có bằng chứng.

3.4. Tái lập

Từ folder chứa TTL/SHACL/Draw.io, chạy python tools/audit_schema_diagram.py; thêm --verbose để xem chi tiết PASS hoặc --json để in JSON ra stdout. Dependency và giới hạn kiểm tra nằm trong tools/README.md. Script trả 0 nếu không phát hiện FAIL trong phạm vi hỗ trợ (vẫn có thể có NOT CHECKED), 1 nếu có khác biệt và 2 nếu không hoàn tất do lỗi input/định dạng/parser. Script không ghi lại artifact hoặc tự tạo file kết quả. Các demo query vẫn cần graph snapshot và runner riêng: Query 5 dành cho snapshot pending, query còn lại dùng snapshot được chỉ định. Gói này không phải pipeline demo/evaluation hoàn chỉnh; calendar thị trường thật, NLP, multi-window và thực nghiệm RQ thuộc Phase 2. Để chạy behavioral regression với interpreter đã kiểm tra: py -3.13 -B tools/test_baseline_shacl.py; audit: py -3.13 -B tools/audit_schema_diagram.py. Dependency rdflib/pyshacl và phạm vi test nằm trong tools/README.md. Regression audit vai trò có trong gói: py -3.13 -B tools/test_schema_diagram_audit.py. PHASE1_ACCEPTANCE.md đối chiếu từng yêu cầu thầy, lệnh tái chạy, kết quả hiện hành và phần việc Phase 2 còn lại.

PHỤ LỤC — ĐỐI CHIẾU VÀ TRẠNG THÁI 9 GÓP Ý

Phụ lục này là bản chốt triển khai sau khi đối chiếu báo cáo đã gửi và file góp ý. TTL/SHACL là nguồn sự thật về schema; báo cáo và Draw.io phải dùng cùng namespace, tên lớp, tên property và bốn baseline path dưới đây.

Góp ý	Quyết định cuối	Trạng thái xử lý
1. Đồng bộ artifact	Namespace canonical: https://example.org/wfkg/v1# . Tên chính thức: EventStockCandidate, EventStockReaction, hasEventStockCandidate, forEvent, candidateStock, hasReaction, onCandidate, relatedToIndustry, MarketIndexObservation. TTL/SHACL là source of truth. relationPath trong baseline là route code và bằng impactType.	Namespace và bốn routes đã đồng bộ. Tab 00 sửa owner relation thành mẹ; tab 03 tách ticker string/Stock URI và linking/RDF; tab 02 tách datatype availableAt khỏi cạnh entity, bổ sung GovernmentOrganization. Audit vẫn chỉ bảo đảm các assertion được công bố.
2. Daily effective date	Chọn phiên giao dịch đầu tiên có giờ mở cửa strictly later than Event.availableAt. Trước giờ mở cửa dùng phiên đó; đúng giờ mở cửa, trong phiên hoặc sau giờ đóng cửa dùng phiên kế tiếp theo calendar/exchange đã khóa. Case 14:16 ngày 26/08 dùng 27/08 theo calendar fixture, không dùng close 26/08 làm Reaction.	Quy tắc strict-open đã ghi rõ trong bản này. Ngày 27/08 là kết quả của calendar fixture, chưa được xác minh bằng lịch/provider thị trường thật.
3. Confidence	Candidate lưu sourceConfidence, extractionConfidence, linkingConfidence, relationConfidence, confidenceScore, methodVersion và inferenceCutoff. Score được freeze, không cập nhật ngược khi Evidence mới xuất hiện.	Đã khóa component/freeze, complete-Evidence selection và đầu vào linking/relation confidence cho bốn route. Behavioral test phát hiện thiếu linkingConfidence, sai confidenceScore/candidateScore. Calibration và selection trên dữ liệu thật thuộc Phase 2.
4. Hai loại score	$\text{candidateScore} = \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$ dùng tại inference. $\text{reactionWeight} = \text{impactScore} \times \text{confidenceScore} \times \text{relationStrength}$ chỉ dùng sau window. Canonical property: reactionWeight; không dùng tên property cũ làm alias trong ontology, query, Draw.io hoặc code mới.	Đã tách score và khóa strength bốn path. SHACL regression kiểm tra score, impactScore, direction và weight trên fixture tổng hợp; không chứng minh chống leakage của ranker hoặc scoring trên dữ liệu thật.

Góp ý	Quyết định cuối	Trạng thái xử lý
5. Market provenance	MarketIndexObservation cần adjustedClose, returnValue, availableAt và sourceReference. Reaction truy được observation của mọi phiên trong event window và phiên predecessor cần để tính lợi suất.	Đặc tả có stock/index provenance. Behavioral test phát hiện thiếu adjustedClose benchmark và sai return/CAR trên fixture tổng hợp; chưa kiểm chứng calendar coverage hoặc AR/CAR trên dữ liệu thật. Giới hạn audit sourceReference không thay đổi.
6. Event Dictionary	EVENT_DICTIONARY.yaml là dictionary machine-readable, hiện có 14 eventType, required/optional roles, canonicalKey/identity rule, expectedDirection, ví dụ và confusable cases.	Dictionary 1.0.4 có 14 eventType cùng vocabulary/normalization cho role tham gia key và chính sách HOLD khi chưa chuẩn hóa. Chất lượng annotation, extraction và identity resolution phải đánh giá ở Phase 2.
7. Data rules	Article chưa extract Event phải ở staging hoặc cho phép 0..* ở staging. IndustryExposure chọn bản mới nhất đã available, có staleness rule; thử exposureStrength thay hằng số 0,5.	Audit đối chiếu reports [0..*] với direct SHACL cardinality trong appendix. Latest eligible exposure, staleness và curated gate là rule đặc tả; chưa kiểm chứng bằng pipeline/calendar thực tế.
8. Evaluation	Tách vertical slice/final evaluation; gán nhãn relevance độc lập direct/indirect và uncertainty; 25% double-label; khóa tie-break, macro Event và metric edge cases trong EVALUATION_PROTOCOL.md.	Protocol khóa stock frame/universe, out-of-universe invalidation, cutoff trước day 0, route-level projection trước top-K và macro Event. 25% double-label, paired bootstrap và ba component ablations giữ sourceConfidence=0,5. Chưa chạy dữ liệu/metric executor Phase 2.
9. Draw.io	Bổ sung property temporal/provenance và Candidate/Reaction; loại/đánh dấu các đường suy luận ngoài baseline.	Đã sửa cả tab 00 và tab 03; bổ sung audit/test kiểm tra relation owner đúng parentCompany. Appendix có các property thầy nêu. Sơ đồ vẫn minh họa, không thay thế TTL/SHACL; NOT CHECKED và giới hạn layout được công bố.

Các điểm vẫn cần kiểm chứng bằng dữ liệu/code Phase 2

- Rule giờ mở cửa và danh sách ngày giao dịch phải lấy từ market calendar cụ thể.
- IndustryExposure cần nguồn thật để xác định periodEnd, staleness và exposureStrength.
- Confidence demo là fixture kiểm thử. Mô hình extractor/linker, calibration và dữ liệu nguồn thật phải được định phiên bản khi triển khai Phase 2 theo SCORING_SPEC.md.

- Các metric RQ1–RQ3 chưa thể kết luận từ fixture synthetic hoặc hai Event demo.
- File TTL/SHACL implementation đã được cập nhật cùng bộ artifact này và phải được dùng làm source of truth khi code Phase 2.

Các đường suy luận ngoài bốn baseline phải được đánh dấu rõ: FUTURE EXTENSION — NOT IMPLEMENTED IN PHASE 2 BASELINE. Trong baseline 1.0.4, relationPath phải bằng impactType. Draw.io được đối chiếu theo contract TTL/SHACL và chỉ minh họa bốn baseline path; TTL/SHACL vẫn là source of truth.

PHỤ LỤC — DATA RULES ĐÃ CHÓT

IndustryExposure selection contract: periodEnd và periodType là reporting-period semantics. Baseline khóa periodType=YEAR trong methodVersion/run manifest; validFrom/validTo chỉ được lưu khi nguồn thực sự cung cấp semantics hiệu lực, không bắt buộc validFrom cho mọi IndustryExposure.

Tại cutoff t , trong cùng Bank–Industry và periodType đã khóa theo methodVersion, chỉ xét IndustryExposure có availableAt $\leq t$ và periodEnd $\leq \text{date}(t)$. Chọn periodEnd lớn nhất, sau đó availableAt lớn nhất, rồi IRI tăng dần; áp dụng staleness tối đa 365 ngày. Nếu không đạt thì không sinh INDIRECT_INDUSTRY. validFrom/validTo chỉ có ý nghĩa khi nguồn thực sự cung cấp; không tự tạo ngày hiệu lực từ kỳ báo cáo. Quy tắc chi tiết nằm trong EVENT_SCHEMA.md.

NewsArticle ingestion contract: reports có thể là 0..* ở raw/staging. Sau relevance/extraction gate, curated profile mới được đưa vào inference graph và phải có ít nhất một Event. Không dùng SHACL curated profile để loại bài chưa qua extraction khỏi staging.

Market provenance contract: Reaction phải liên kết toàn bộ observation trong event window và observation của phiên $t-1$ cần để tính return tại ngày đầu cửa sổ; returnValue chỉ là cache kiểm tra nhanh, không thay thế adjustedClose provenance.

PHỤ LỤC — QUY TẮC DICTIONARY VÀ ĐÁNH GIÁ

EVENT_DICTIONARY.yaml là danh mục machine-readable. Key dựa trên danh tính sự kiện/statement nghiệp vụ; không dùng ngày bài đăng lại, ngày ingest, URL hoặc articleId để chia một Event thành nhiều Event. Khi thiếu thành phần định danh, dùng quy tắc identity resolution của dictionary; không tự điền ngày hiện tại. Updates/clarifies là quan hệ giữa Event, không phải lý do gộp cùng canonical Event.

Relevance 0/1/2 phản ánh mức độ liên quan kinh tế theo Evidence, không đồng nhất với DIRECT/INDIRECT. Độ chắc chắn của người gán nhãn được lưu riêng; item chưa phân xử không được đưa vào gold test. Expected direction dựa trên thông tin trước cutoff; thiếu căn cứ dùng UNKNOWN, không dùng CAR tương lai.

Quy tắc tie-break, mẫu số Precision@K, Event không có positive, bootstrap theo Event và cách tách canonicalization clustering khỏi relation classification được khóa tại EVALUATION_PROTOCOL.md. Có tối thiểu 25% double-label độc lập. Mọi thành phần được tune trước test; fixture không thuộc final evaluation.